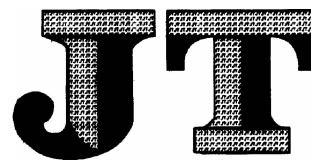


ICS 03.220.20;35.240.60

M 53

备案号:



中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T 808—2019

代替 JT/T 808—2011

道路运输车辆卫星定位系统 终端通信协议及数据格式

Global navigation satellite system for vehicles engaged in road transport—
General specifications for vehicle terminal communication protocol and data format

2019-03-15 发布

2019-07-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语..... 1

4 协议基础 2

5 通信连接 5

6 消息处理 5

7 协议分类与要求 6

8 数据格式 9

附录 A(规范性附录) 车载终端与外接设备通信协议..... 44

附录 B(规范性附录) 消息对照表..... 51

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 JT/T 808—2011《道路运输车辆卫星定位系统 终端通讯协议及数据格式》。与 JT/T 808—2011 相比,除编辑性修改外主要技术内容变化如下:

- 修改了消息头的消息体属性格式的第 14 位为“版本标识”(见 4.4.3,2011 年版的 4.4.3);
- 修改了消息头中的终端手机号长度(见 4.4.3,2011 年版的 4.4.3);
- 增加了服务器时间查询请求(见 8.4);
- 增加了终端分包补传请求(见 8.7);
- 修改了注册报文的终端型号、终端 ID 长度和车牌的格式说明(见 8.8,2011 版的 8.4);
- 修改了终端注册报文的制造商 ID 长度和格式定义,以及车牌颜色的引用标准(见 8.8,2011 年版的 8.8);
- 修改了终端鉴权报文格式,增加了软件版本号,IMEI 号字段(见 8.11,2011 年版的 8.11);
- 修改了设置终端参数中车牌颜色的定义(见 8.12,2011 年版的 8.12);
- 修改了设置终端参数的参数内容(见 8.12,2011 年版的 8.12);
- 增加了查询指定终端参数指令(见 8.14);
- 增加了查询终端属性指令(见 8.16);
- 修改了终端控制指令中,控制终端连接到指定服务器的参数说明。删除了“终端关机”“关闭数据通信”和“关闭所有无线通信”3 个控制指令,删除了无线升级命令去除命令参数的数据类型描述,具体命令参数类型以相应命令字的参数类型为准(见 8.16,2011 年版的 8.16);
- 删除了数据格式中有关事件设置、事件报告、提问下发、提问应答、信息点播菜单设置、信息点播/取消和信息服务的有关要求(见 2011 年版的 8.17、8.18、8.19、8.20、8.21、8.22、8.23);
- 增加了下发终端升级包指令(见 8.19);
- 修改了位置信息汇报报文要求(见 8.21,2011 年版的 8.21);
- 增加了人工确认报警指令(见 8.25);
- 增加了终端链路检测指令(见 8.26);
- 修改了文本信息下发要求(见 8.27,2011 年版的 8.27);
- 修改了车辆控制指令的数据格式(见 8.30,2011 年版的 8.12);
- 增加了设置圆形区域指令的区域属性的开关门等定义(见 8.32);
- 增加了设置矩形区域、设置圆形区域、设置多边形区域、设置路线等的名称字段(见 8.32~8.38);
- 增加了查询区域或线路数据和应答(见 8.40);
- 增加了行驶记录数据采集命令数据块字段定义(见 8.42);
- 增加了上报驾驶员身份信息请求(见 8.46);
- 修改了驾驶员身份信息采集上报报文结构(见 8.47,2011 年版的 8.47);
- 增加了定位数据批量上传请求(见 8.48);
- 增加了 CAN 总线数据上传请求(见 8.49);
- 增加了多媒体数据上传位置信息字段(见 8.51);
- 增加了摄像头立即拍摄命令最低分辨率和最高分辨率定义(见 8.53);
- 增加了摄像头立即拍摄命令应答(见 8.54);
- 增加了存储多媒体数据检索应答多媒体检索项数据格式中多媒体 ID(见 8.56);

- 增加了单条存储多媒体数据检索上传指令(见 8.59);
- 增加了数据下行透传指令中,透传消息类型描述的透传消息类型定义表(见 8.60);
- 修改了数据上行透传指令的透传消息类型描述(见 8.61,2011 年版的 8.61);
- 修改了外设类型编号表,增加了防盗报警器外设类型(见表 A.2);
- 修改了命令类型表,增加了道路运输证 IC 卡相关的专用协议内容及外设自检和固件更新内容(见表 A.3);
- 增加了查询从机版本号信息指令(见 A3.4);
- 增加了从机自检指令(见 A3.5);
- 增加了从机固件更新指令(见 A3.6);
- 增加了查询外设属性指令(见 A3.7);
- 增加了 IC 卡认证专用协议说明(见 A.4);
- 修改了消息对照表,补充了增加的所有新指令内容,并规定了厂商自定义上行消息和厂商自定义下行消息的范围(见附录 B)。

本标准由全国道路运输标准化技术委员会(SAC/TC 521)提出并归口。

本标准起草单位:福建省交通运输厅、中国交通通信信息中心、交通运输部公路科学研究院。

本标准主要起草人:邱淮、李小楠、周炜、陈培健、刘建、董轩、宋苏槟、王薇、晋杰、张旭、沈兵、李文亮、谢紫忠、马志然、林昭、姚羽、王淑芳、罗冠伟、刘晓松、卓材培。

本标准所代替的标准的历次版本发布情况为:

- JT/T 808—2011。

道路运输车辆卫星定位系统 终端通信协议及数据格式

1 范围

本标准规定了道路运输车辆卫星定位系统车载终端与监管/监控平台之间的通信协议与数据格式,包括协议基础、通信连接、消息处理、协议分类与要求及数据格式。

本标准适用于道路运输车辆卫星定位系统车载终端和监管/监控平台之间的通信。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 19056 汽车行驶记录仪

JT/T 697.7—2014 交通信息基础数据元 第7部分:道路运输信息基础数据元

JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

数据通信链路异常 abnormal data communication link

无线通信链路断开,或暂时挂起(如通话过程中)的状态。

3.1.2

注册 register

终端向平台发送消息告知其安装在某一车辆上的操作。

3.1.3

注销 unregister

终端向平台发送消息告知从所安装车辆拆下。

3.1.4

鉴权 authentication

终端连接上平台时向平台发送消息以使平台验证自己身份,同时上报目前在用与平台通信的协议版本。

3.1.5

位置汇报策略 location reporting strategy

定时、定距汇报或两者结合的规则。

3.1.6

位置汇报方案 location reporting program

根据位置汇报策略确定位置汇报间隔的规则。

3.1.7

拐点补传 additional points report while turning

终端在判断出车辆拐弯时发送位置信息汇报消息的规则。采样频率不低于 1Hz,汽车方位角变化率不低于 $15^{\circ}/s$,且至少持续 3s 以上。

3.1.8

电话接听策略 answering strategy

终端自动或手动接听来电的规则。

3.1.9

短信文本报警 sms text alarm

终端报警时以短信方式发送文本信息的操作。

3.1.10

多中心连接策略 multi-center connection strategy

终端应同时向多个中心服务器汇报相同的数据内容,对于中心服务器下行的指令操作,终端应只应答主服务器下行的指令,不可应答从服务器下行的指令。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ID——标识(Identity)

APN——接入点名称(Access Point Name)

GZIP——一个 GNU 自由软件的文件压缩程序(GNU zip)

LCD——液晶显示屏(Liquid Crystal Display)

RSA——一种非对称密码算法(由 Ron Rivest、Adi Shamirh、Len Adleman 开发,取名来自三者的名字)

SMS——短消息服务(Short Message Service)

TCP——传输控制协议(Transmission Control Protocol)

TTS——文本到语音(Text To Speech)

UDP——用户数据报协议(User Datagram Protocol)

VSS——车辆速度传感器(Vehicle Speed Sensor)

GNSS——全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)

GBK——汉字内码扩展规范(Chinese Internal Code Specification)

4 协议基础

4.1 通信方式

协议采用的通信方式应符合 JT/T 794 中的相关规定,通信协议采用 TCP 或 UDP,监管/监控平台(以下简称“平台”)作为服务器端,道路运输车辆卫星定位系统车载终端(以下简称“终端”)作为客户端。当数据通信链路异常时,终端可采用 SMS 消息方式进行通信。

4.2 数据类型

协议消息中使用的数据类型见表 1。

表1 数据类型

数据类型	描述及要求
BYTE	无符号单字节整型(字节,8位)
WORD	无符号双字节整型(字节,16位)
DWORD	无符号四字节整型(双字,32位)
BYTE[n]	n字节
BCD[n]	8421码,n字节
STRING	GBK编码,若无数据,置空

4.3 传输规则

协议应采用大端模式的网络字节序来传递字和双字。传输规则约定如下：

- 字节(BYTE)的传输,按照字节流的方式传输；
- 字(WORD)的传输,先传递高八位,再传递低八位；
- 双字(DWORD)的传输,先传递高二十四位,然后传递高十六位,再传递高八位,最后传递低八位。

4.4 消息的组成

4.4.1 消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成,消息结构如图1所示。

标识位	消息头	消息体	校验码	标识位
-----	-----	-----	-----	-----

图1 消息结构图

4.4.2 标识位

标识位应采用0x7e表示,若校验码、消息头以及消息体中出现0x7e及0x7d,则要进行转义处理。转义规则定义如下：

先对0x7d进行转义,转换为固定两字节数据:0x7d 0x01；
再对0x7e进行转义,转换为固定两字节数据:0x7d 0x02。
转义处理过程如下：
发送消息时:先对消息进行封装,然后计算并填充校验码,最后进行转义处理；
接收消息时:先对消息进行转义还原处理,然后验证校验码,最后解析消息。
示例:发送一包内容为0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55的数据包,则经过封装如下:0x7e 0x30 0x7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

4.4.3 消息头

- 4.4.3.1 消息头内容详见表2。
- 4.4.3.2 消息体属性格式结构如图2所示。

表2 消息头内容

起始字节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	消息 ID	WORD	—
2	消息体属性	WORD	消息体属性格式结构见图 2
4	协议版本号	BYTE	协议版本,每次关键修订递增,初始版本为 1
5	终端手机号	BCD[10]	根据安装后终端自身的手机号转换。手机号不足位的,则在前补充数字 0
15	消息流水号	WORD	按发送顺序从 0 开始循环累加
17	消息包封装项	—	如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理,则该项有内容,否则无该项

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留	版本标识	分包	数据加密方式			消息体长度									
注:版本标识位的值固定为 1。															

图 2 消息体属性格式结构图

- 4.4.3.3 数据应按照如下方式进行加密：
- bit10 ~ bit12 为数据加密标识位；
 - 当此三位都为 0,表示消息体不加密；
 - 当第 10 位为 1,表示消息体经过 RSA 算法加密；
 - 其他位为保留位。
- 4.4.3.4 消息分包应按照如下要求进行处理：
- 当消息体属性中第 13 位为 1 时表示消息体为长消息,进行分包发送处理,具体分包信息由消息包封装项决定；
 - 若第 13 位为 0,则消息头中无消息包封装项字段。
- 消息包封装项内容见表 3。

表3 消息包封装项内容

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	消息总包数	WORD	该消息分包后的总包数
2	包序号	WORD	从 1 开始

- 4.4.3.5 版本标识应按照如下要求进行处理：
- 当第 14 位为 0,表示协议为 2011 年的版本,该版本未引入版本标识功能；
 - 当第 14 位为 1,表示协议已经引入版本标识功能,并且在终端鉴权报文的鉴权码后跟随着协议版本号,引入版本标识功能后初始版本号为 1,后续每次关键性修订版本号都会递增。

4.4.4 消息体

每个不同的命令消息体格式内容由各命令确定,具体要求见第 7 章。

4.4.5 校验码

校验码的计算规则应从消息头首字节开始,同后一字节进行异或操纵,直到消息体末字节结束;校验码长度为一字节。

5 通信连接

5.1 连接的建立

终端与平台的数据日常连接可采用 TCP 或 UDP 方式,终端复位后应与平台建立连接,连接建立后立即向平台发送终端鉴权消息进行鉴权。

5.2 连接的维持

连接建立和终端鉴权成功后,终端应周期性地向平台发送终端心跳消息,平台收到后向终端发送平台通用应答消息,发送周期由终端参数指定。

5.3 连接的断开

平台与终端双方都应主动判断连接是否断开。

平台应采用以下方法判断终端连接是否断开:

- 在 TCP 连接模式下根据 TCP 协议判断主动断开;
- 相同身份的终端建立新连接,表明原连接已断开;
- 在一定的时间内未收到终端发出的消息。

终端应采用以下方法判断连接是否断开:

- 在 TCP 连接模式下根据 TCP 协议判断出平台主动断开;
- 达到重传次数后仍未收到应答。

6 消息处理

6.1 TCP 和 UDP 消息处理

6.1.1 平台主发的消息

所有平台主发的消息均应要求终端应答。应答分为通用应答和专门应答两种方式,由各具体功能协议决定。发送方等待应答超时后,应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由平台参数指定,每次重传后的应答超时时间的计算方法见公式(1)。

$$T_{N+1} = T_N \times (N + 1) \quad (1)$$

式中: T_{N+1} ——每次重传后的应答超时时间,单位为 s;

T_N ——前一次的应答超时时间,单位为 s;

N ——重传次数,单位为次。

6.1.2 终端主发的消息

6.1.2.1 数据通信链路正常

数据通信链路正常时,所有终端主发的消息均应要求平台应答。应答应分为通用应答和专门应答,由各具体功能协议决定。终端等待应答超时后,应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由终端

参数指定,每次重传后的应答超时时间的计算方法见公式(1)。对于终端发送的关键报警消息,若达到重传次数后仍未收到应答,则应对其进行保存。以后在发送其他消息前应先发送保存的关键报警消息。

6.1.2.2 数据通信链路异常

数据通信链路异常时,终端应对需发送的位置信息汇报消息进行保存。在数据通信链路恢复正常后,应立即发送保存的消息。

6.2 SMS 消息处理

终端通信方式切换为 SMS 消息方式时,应采用 PDU 八位编码方式,对于长度超过 140 字节的消息,应按照短信服务规划进行分包处理。

SMS 消息的应答、重传和保存机制应符合 6.1 的要求。应答超时时间及重传次数应按照表 13 中参数 ID0x0006 及 0x0007 的相关设定值处理。

7 协议分类与要求

7.1 分类

协议按照功能分类进行描述。无特别指明,缺省采用 TCP 通信方式。车载终端与外接设备通信协议见附录 A。协议中消息名称与消息 ID 的消息对照表见附录 B。

7.2 终端管理类协议

7.2.1 终端注册/注销

终端在未注册状态下,应首先进行注册,注册成功后终端获得鉴权码并进行保存,鉴权码可在终端鉴权时使用。车辆拆除或更换终端前,终端应执行注销操作,取消终端和车辆的对应关系。

如终端选择通过 SMS 方式发送终端注册和终端注销消息,平台应通过 SMS 方式发送终端注册应答对终端注册进行回复,通过 SMS 方式发送平台通用应答对终端注销进行回复。

7.2.2 终端鉴权

已注册的终端,每次与平台建立连接后,应立即进行鉴权。鉴权成功前终端不应发送其他消息。

终端应通过发送终端鉴权消息进行鉴权,平台应回复终端通用应答消息。

7.2.3 设置/查询终端参数

平台通过发送设置终端参数消息设置终端参数,终端回复终端通用应答消息。平台通过发送查询终端参数消息查询终端参数,终端回复查询终端参数应答消息。不同网络制式下的终端应支持各自网络的一些特有参数。

7.2.4 终端控制

平台通过发送终端控制消息对终端进行控制,终端回复终端通用应答消息。

7.3 位置、报警类协议

7.3.1 位置信息汇报

终端根据参数设定周期性发送位置信息汇报消息。

根据参数控制,终端在判断出车辆拐弯时可发送位置信息汇报消息。

7.3.2 位置信息查询

平台通过发送位置信息查询消息,查询指定车载终端当时位置信息,终端回复位置信息查询应答消息。

7.3.3 临时位置跟踪控制

平台通过发送临时位置跟踪控制消息启动/停止位置跟踪,位置跟踪要求终端停止之前的周期汇报,按消息指定时间间隔进行汇报。终端回复终端通用应答消息。

7.3.4 终端报警

终端判断满足报警条件时发送位置信息汇报消息,在位置汇报消息中设置相应的报警标志,平台可通过回复平台通用应答消息进行报警处理。

各报警类型见位置信息汇报消息体中的描述。报警标志维持至报警条件解除的报警,在报警条件解除后应立即发送位置信息汇报消息,清除相应的报警标志。

7.4 信息类协议

7.4.1 文本信息下发

平台通过发送文本信息下发消息,按指定方式通知驾驶员。终端回复终端通用应答消息。

7.4.2 事件设置及报告

平台通过发送事件设置消息,将事件列表发到终端存储,驾驶员在遇到相应事件后可进入事件列表界面进行选择,选择后终端向平台发出事件报告消息。

对于事件设置消息,终端应回复终端通用应答消息。

对于事件报告消息,平台应回复平台通用应答消息。

7.4.3 提问

平台通过发送提问下发消息,将带有候选答案的提问发到终端,终端应立即显示消息内容,驾驶员选择后终端应向平台发出提问应答消息。

对于提问下发消息,终端应回复终端通用应答消息。

7.4.4 信息点播

平台通过发送信息点播菜单设置消息,将信息点播项列表发到终端存储,驾驶员可以通过菜单选择点播或取消相应的信息服务,选择后终端向平台发出信息点播或取消消息。

信息服务被点播后,将定期收到来自平台的信息服务消息,如新闻、天气预报等。

对于信息点播菜单设置消息,终端应回复终端通用应答消息。

对于信息点播/取消消息,平台应回复平台通用应答消息。

对于信息服务消息,终端应回复终端通用应答消息。

7.5 电话类协议

7.5.1 电话回拨

平台通过发送电话回拨消息,要求终端按指定的电话号码回拨电话,并指定是否按监听方式。电话回拨时,终端不应打开扬声器。

电话回拨消息,需要终端回复终端通用应答消息。

7.5.2 设置电话本

平台通过发送设置电话本消息,对终端设置电话本,该消息需要终端回复终端通用应答消息。

7.6 车辆控制类协议

平台通过发送车辆控制消息,要求终端按指定的操作对车辆进行控制。终端收到后应立即回复终端通用应答消息。回复通用应答消息之后,终端应对车辆进行控制,根据结果再回复车辆控制应答消息。

7.7 车辆管理类协议

平台通过发送设置圆形区域、矩形区域、多边形区域和路线等消息,对终端进行区域和线路设置。终端根据区域和线路属性判断是否满足报警条件。报警包括超速报警、进出区域或路线报警,以及路段行驶时间不足或过长报警。终端应在位置信息汇报消息中包含相应的位置附加信息。

区域或路线 ID 取值范围为 1 ~ 0xFFFFFFFF。若设置的 ID 与终端中已有的同类型区域或路线 ID 重复,则更新此 ID 对应的区域或路线数据。

平台也可通过删除圆形区域、矩形区域、多边形区域和路线等消息,删除终端上保存的区域和路线。

设置/删除区域和路线消息,需要终端回复终端通用应答消息。

7.8 信息采集类协议

7.8.1 采集驾驶员身份信息数据

终端采集驾驶员身份信息数据上传平台进行识别,平台回复成功与否的消息。

7.8.2 采集电子运单数据

终端采集电子运单数据,并上传平台。

7.8.3 采集行驶记录数据

平台通过发送行驶记录数据采集命令消息,要求终端上传指定的数据。该消息需要终端回复行驶记录数据上传消息。

7.8.4 下传行驶记录参数

平台通过发送行驶记录参数下传命令消息,要求终端上传指定的数据。该消息需要终端回复终端通用应答消息。

7.9 多媒体类协议

7.9.1 多媒体事件信息上传

终端因特定事件而主动拍摄或录音时,在事件发生后应主动上传多媒体事件消息。该消息需要平台回复通用应答消息。

7.9.2 多媒体数据上传

终端发送多媒体数据上传消息,上传多媒体数据。每个完整的多媒体数据前应附加摄录时的位置信息汇报消息体,即位置多媒体数据。平台根据总包数确定接收超时时间,在收到全部数据包或达到超

时时间后,向终端发送多媒体数据上传应答消息,该消息确认收到全部数据包或要求终端重传指定的数据包。

7.9.3 摄像头立即拍摄

平台通过发送摄像头立即拍摄命令消息,对终端下发拍摄命令,该消息需要终端回复终端通用应答消息。若指定实时上传,则终端拍摄后应实时上传摄像头图像或视频,否则应对图像或视频进行存储。

7.9.4 录音开始

平台通过发送录音开始命令消息,对终端下发录音命令,该消息需要终端回复终端通用应答消息。若指定实时上传,终端应录制后上传音频数据,否则对音频数据进行存储。

7.9.5 检索终端存储多媒体数据和提取

平台通过发送存储多媒体数据检索消息,获得终端存储多媒体数据的情况,该消息需要终端回复存储多媒体数据检索应答消息。

根据检索结果,平台可以通过发送存储多媒体数据上传消息,要求终端上传指定的多媒体数据,该消息需要终端回复终端通用应答消息。

7.10 通用数据传输类

协议中未定义但实际使用中需传递的消息可使用数据上行透传消息和数据下行透传消息进行上下行数据交换。

对于较长的消息,终端可采用 GZIP 压缩算法压缩数据,并采用数据压缩上报消息的方式上传。

7.11 加密类协议

平台与终端之间若需加密通信,可采用 RSA 公钥密码系统。平台通过发送平台 RSA 公钥消息向终端告知自己的 RSA 公钥,终端回复终端 RSA 公钥消息,反之亦然。

8 数据格式

8.1 终端通用应答

消息 ID:0x0001。
终端通用应答消息体数据格式见表 4。

表 4 终端通用应答消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的平台消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的平台消息的 ID
4	结果	BYTE	0:成功/确认;1:失败;2:消息有误;3:不支持

8.2 平台通用应答

消息 ID:0x8001。
平台通用应答消息体数据格式见表 5。

表 5 平台通用应答消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的终端消息的 ID
4	结果	BYTE	0:成功/确认;1:失败;2:消息有误;3:不支持;4:报警处理确认

8.3 终端心跳

消息 ID:0x0002。
终端心跳数据消息体为空。

8.4 查询服务器时间请求

消息 ID:0x0004。
终端向服务器发起查询服务器时间请求,消息体为空。

8.5 查询服务器时间应答

消息 ID:0x8004。
服务器应答终端发起的查询服务器事情请求。
查询服务器时间应答消息体数据格式见表 6。

表 6 查询服务器时间应答消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	服务器时间	BCD[6]	UTC 时间(即协调世界时)按照年月日时分秒排列,例如:2017- 03-15 17: 09: 23 表示为 0x170315170923

8.6 服务器补传分包请求

消息 ID:0x8003。
补传分包请求消息体数据格式见表 7。

表 7 补传分包请求消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	原始消息流水号	WORD	对应要求补传的原始消息第一包的消息流水号
2	重传包总数	WORD	—
4	重传包 ID 列表	BYTE[2 * n]	重传包序号顺序排列,如“包 ID1 包 ID2. 包 IDn”,n 为重传包的总数
注:对此消息的应答应采用原始消息将重传包 ID 列表中的分包重发一次,与原始分包消息完全一致。			

8.7 终端补传分包请求

消息 ID:0x0005。
终端补传分包请求消息体数据格式同服务器补传分包请求消息体格式,见表 7。

8.8 终端注册

消息 ID:0x0100。
终端注册消息体数据格式见表 8。

表 8 终端注册消息体数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	省域 ID	WORD	标示终端安装车辆所在的省域,0 保留,由平台取默认值。省域 ID 采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码六位中前两位
2	市县域 ID	WORD	标示终端安装车辆所在的市域和县域,0 保留,由平台取默认值。市县域 ID 采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码六位中后四位
4	制造商 ID	BYTE[11]	由车载终端厂商所在地行政区划代码和制造商 ID 组成
15	终端型号	BYTE[30]	此终端型号由制造商自行定义,位数不足的前补 0x00
45	终端 ID	BYTE[30]	由大写字母和数字组成,此终端 ID 由制造商自行定义
75	车牌颜色	BYTE	车牌颜色按照 JT/T 697.7—2014 中的规定,未上牌车辆填 0
76	车牌	STRING	公安交通管理部门颁发的机动车号牌,如果车辆未上牌则填写车架号

8.9 终端注册应答

消息 ID:0x8100。
终端注册应答消息体数据格式见表 9。

表 9 终端注册应答消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端注册消息的流水号
2	结果	BYTE	0:成功;1:车辆已被注册;2:数据库中无该车辆;3:终端已被注册;4:数据库中无该终端
3	鉴权码	STRING	注册结果为成功时,才有该字段

8.10 终端注销

消息 ID:0x0003。
终端注销消息体为空。

8.11 终端鉴权

消息 ID:0x0102。

终端鉴权消息体数据格式见表 10。

表 10 终端鉴权消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	鉴权码长度	BYTE	—
n	鉴权码内容	STRING	n 为鉴权码长度
$n + 1$	终端 IMEI	BYTE[15]	—
$n + 9$	软件版本号	BYTE[20]	厂家自定义版本号,位数不足时,后补“0x00”, n 为鉴权码长度

8.12 设置终端参数

消息 ID:0x8103。

设置终端参数消息体数据格式见表 11。

表 11 终端参数消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	参数总数	BYTE	参数项的个数
1	参数项列表	—	参数项格式见表 12

表 12 终端参数项数据格式

字 段	数 据 类 型	描述及要求
参数 ID	DWORD	参数 ID 定义及说明见表 13
参数长度	BYTE	参数长度
参数值	—	若为多值参数,则消息中使用多个相同 ID 的参数项,如调度中心电话号码

表 13 终端参数设置各参数项定义及说明

参 数 ID	数 据 类 型	描述及要求
0x0001	DWORD	终端心跳发送间隔,单位为秒(s)
0x0002	DWORD	TCP 消息应答超时时间,单位为秒(s)
0x0003	DWORD	TCP 消息重传次数
0x0004	DWORD	UDP 消息应答超时时间,单位为秒(s)
0x0005	DWORD	UDP 消息重传次数
0x0006	DWORD	SMS 消息应答超时时间,单位为秒(s)
0x0007	DWORD	SMS 消息重传次数
0x0008 ~ 0x000F	—	保留
0x0010	STRING	主服务器 APN,无线通信拨号访问点。若网络制式为 CDMA,则该处为 PPP 拨号号码

表 13(续)

参 数 ID	数 据 类 型	描述及要求
0x0011	STRING	主服务器无线通信拨号用户名
0x0012	STRING	主服务器无线通信拨号密码
0x0013	STRING	主服务器地址,IP 或域名,以冒号分割主机和端口,多个服务器使用分号分割
0x0014	STRING	备份服务器 APN
0x0015	STRING	备份服务器无线通信拨号用户名
0x0016	STRING	备份服务器无线通信拨号密码
0x0017	STRING	备用服务器备份地址,IP 或域名,以冒号分割主机和端口,多个服务器使用分号分割
0x0018 ~ 0x0019	—	保留
0x001A	STRING	道路运输证 IC 卡认证主服务器 IP 地址或域名
0x001B	DWORD	道路运输证 IC 卡认证主服务器 TCP 端口
0x001C	DWORD	道路运输证 IC 卡认证主服务器 UDP 端口
0x001D	STRING	道路运输证 IC 卡认证备份服务器 IP 地址或域名,端口同主服务器
0x001E ~ 0x001F	—	保留
0x0020	DWORD	位置汇报策略,0:定时汇报;1:定距汇报;2:定时和定距汇报
0x0021	DWORD	位置汇报方案,0:根据 ACC 状态;1:根据登录状态和 ACC 状态,先判断登录状态,若登录再根据 ACC 状态
0x0022	DWORD	驾驶员未登录汇报时间间隔,单位为秒(s),值大于零
0x0023	STRING	从服务器 APN。该值为空时,终端应使用主服务器相同配置
0x0024	STRING	从服务器无线通信拨号用户名。该值为空时,终端应使用主服务器相同配置
0x0025	STRING	从服务器无线通信拨号密码。该值为空时,终端应使用主服务器相同配置
0x0026	STRING	从服务器备份地址、IP 或域名,主机和端口用冒号分割,多个服务器使用分号分割
0x0027	DWORD	休眠时汇报时间间隔,单位为秒(s),值大于 0
0x0028	DWORD	紧急报警时汇报时间间隔,单位为秒(s),值大于 0
0x0029	DWORD	缺省时间汇报间隔,单位为秒(s),值大于 0
0x002A ~ 0x002B	DWORD	保留
0x002C	DWORD	缺省距离汇报间隔,单位为米(m),值大于 0
0x002D	DWORD	驾驶员未登录汇报距离间隔,单位为米(m),值大于 0
0x002E	DWORD	休眠时汇报距离间隔,单位为米(m),值大于 0
0x002F	DWORD	紧急报警时汇报距离间隔,单位为米(m),值大于 0

表 13(续)

参 数 ID	数 据 类 型	描述及要求
0x0030	DWORD	拐点补传角度,值小于 180
0x0031	WORD	电子围栏半径(非法位移阈值),单位为米(m)
0x0032	BYTE[4]	违规行驶时段范围,精确到分。BYTE1:违规行驶开始时间的小时部分;BYTE2:违规行驶开始时间的分钟部分;BYTE3:违规行驶结束时间的小时部分;BYTE4:违规行驶结束时间的分钟部分。 示例:0x16320A1E,表示当天晚上 10 点 50 分到第二天早上 10 点 30 分属于违规行驶时段
0x00033 ~ 0x003F	—	保留
0x0040	STRING	监控平台电话号码
0x0041	STRING	复位电话号码,可采用此电话号码拨打终端电话让终端复位
0x0042	STRING	恢复出厂设置电话号码,可采用此电话号码拨打终端电话让终端恢复出厂设置
0x0043	STRING	监控平台 SMS 电话号码
0x0044	STRING	接收终端 SMS 文本报警号码
0x0045	DWORD	终端电话接听策略。0:自动接听;1:ACC ON 时自动接听,OFF 时手动接听
0x0046	DWORD	每次最长通话时间,单位为秒(s),0 为不允许通话,0xFFFFFFFF 为 unlimited
0x0047	DWORD	当月最长通话时间,单位为秒(s),0 为不允许通话,0xFFFFFFFF 为 unlimited
0x0048	STRING	监听电话号码
0x0049	STRING	监管平台特权短信号码
0x004A ~ 0x004F	—	保留
0x0050	DWORD	报警屏蔽字,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则相应报警被屏蔽
0x0051	DWORD	报警发送文本 SMS 开关,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则相应报警时发送文本 SMS
0x0052	DWORD	报警拍摄开关,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则相应报警时摄像头拍摄
0x0053	DWORD	报警拍摄存储标志,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则对相应报警时拍的照片进行存储,否则实时上传
0x0054	DWORD	关键标志,与位置信息汇报消息中的报警标志相对应,相应位为 1 则对相应报警为关键报警
0x0055	DWORD	最高速度,单位为千米每小时(km/h)
0x0056	DWORD	超速持续时间,单位为秒(s)

表 13(续)

参 数 ID	数 据 类 型	描述及要求
0x0057	DWORD	连续驾驶时间门限,单位为秒(s)
0x0058	DWORD	当天累计驾驶时间门限,单位为秒(s)
0x0059	DWORD	最小休息时间,单位为秒(s)
0x005A	DWORD	最长停车时间,单位为秒(s)
0x005B	WORD	超速预警差值,单位为 1/10 千米每小时(1/10km/h)
0x005C	WORD	疲劳驾驶预警差值,单位为秒(s),值大于零
0x005D	WORD	碰撞报警参数设置: b7-b0:为碰撞时间,单位为毫秒(ms); b15-b8 为碰撞加速度,单位为 0.1g;设置范围为 0~79,默认为 10。
0x005E	WORD	侧翻报警参数设置:侧翻角度,单位为度(°),默认为 30°。
0x005F ~ 0x0063	—	保留
0x0064	DWORD	定时拍照控制,参数项格式和定义见表 14
0x0065	DWORD	定距拍照控制,参数项格式和定义见表 15
0x0066 ~ 0x006F	—	保留
0x0070	DWORD	图像/视频质量,设置范围为 1~10,1 表示最优质量
0x0071	DWORD	亮度,设置范围为 0~255
0x0072	DWORD	对比度,设置范围为 0~127
0x0073	DWORD	饱和度,设置范围为 0~127
0x0074	DWORD	色度,设置范围为 0~255
0x0075 ~ 0x007F	—	—
0x0080	DWORD	车辆里程表读数,单位:1/10km
0x0081	WORD	车辆所在的省域 ID
0x0082	WORD	车辆所在的市域 ID
0x0083	STRING	公安交通管理部门颁发的机动车号牌
0x0084	BYTE	车牌颜色,值按照 JT/T 697.7—2014 中的规定,未上牌车辆填 0
0x0090	BYTE	GNSS 定位模式,定义如下: bit0,0:禁用 GPS 定位,1:启用 GPS 定位; bit1,0:禁用北斗定位,1:启用北斗定位; bit2,0:禁用 GLONASS 定位,1:启用 GLONASS 定位; bit3,0:禁用 Galileo 定位,1:启用 Galileo 定位
0x0091	BYTE	GNSS 波特率,定义如下: 0x00: 4800; 0x01: 9600; 0x02: 19200; 0x03: 38400; 0x04: 57600; 0x05: 115200
0x0092	BYTE	GNSS 模块详细定位数据输出频率,定义如下: 0x00: 500ms; 0x01: 1000ms (默认值); 0x02: 2000ms; 0x03: 3000ms; 0x04: 4000ms

表 13(续)

参 数 ID	数 据 类 型	描 述 及 要 求
0x0093	DWORD	GNSS 模块详细定位数据采集频率,单位为秒(s),默认为 1
0x0094	BYTE	GNSS 模块详细定位数据上传方式: 0x00,本地存储,不上传(默认值); 0x01,按时间间隔上传; 0x02,按距离间隔上传; 0x0B,按累计时间上传,达到传输时间后自动停止上传; 0x0C,按累计距离上传,达到距离后自动停止上传; 0x0D,按累计条数上传,达到上传条数后自动停止上传
0x0095	DWORD	GNSS 模块详细定位数据上传设置:上传方式为 0x01 时,单位为秒(s);上传方式为 0x02 时,单位为米(m);上传方式为 0x0B 时,单位为秒(s);上传方式为 0x0C 时,单位为米(m);上传方式为 0x0D 时,单位为条
0x0100	DWORD	CAN 总线通道 1 采集时间间隔,单位为毫秒(ms),0 表示不采集
0x0101	WORD	CAN 总线通道 1 上传时间间隔,单位为秒(s),0 表示不上传
0x0102	DWORD	CAN 总线通道 2 采集时间间隔,单位为毫秒(ms),0 表示不采集
0x0103	WORD	CAN 总线通道 2 上传时间间隔,单位为秒(s),0 表示不上传
0x0110	BYTE[8]	CAN 总线 ID 单独采集设置: bit63-bit32 表示此 ID 采集时间间隔(ms),0 表示不采集; bit31 表示 CAN 通道号,0: CAN1,1: CAN2; bit30 表示帧类型,0: 标准帧,1: 扩展帧; bit29 表示数据采集方式,0: 原始数据,1: 采集区间的计算值; bit28-bit0 表示 CAN 总线 ID
0x0111 ~ 0x01FF	BYTE[8]	用于其他 CAN 总线 ID 单独采集设置
0xF000 ~ 0xFFFF	—	厂商自定义

表 14 定时拍照控制位定义

位	定 义	描述及要求
0	摄像通道 1 定时拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
1	摄像通道 2 定时拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
2	摄像通道 3 定时拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
3	摄像通道 4 定时拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
4	摄像通道 5 定时拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
5 ~ 7	保留	—
8	摄像通道 1 定时拍照存储标志	0:存储; 1:上传
9	摄像通道 2 定时拍照存储标志	0:存储; 1:上传
10	摄像通道 3 定时拍照存储标志	0:存储; 1:上传
11	摄像通道 4 定时拍照存储标志	0:存储; 1:上传

表 14(续)

位	定 义	描述及要求
12	摄像通道 5 定时拍照存储标志	0:存储; 1:上传
13 ~ 15	保留	—
16	定时时间单位	0:秒(s),当数值小于 5s 时,终端按 5s 处理; 1:分
17 ~ 31	定时时间间隔	收到参数设置或重新启动后执行

表 15 定距拍照控制位定义

位	定 义	描述及要求
0	摄像通道 1 定距拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
1	摄像通道 2 定距拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
2	摄像通道 3 定距拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
3	摄像通道 4 定距拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
4	摄像通道 5 定距拍照开关标志	0:不允许; 1:允许
5 ~ 7	保留	—
8	摄像通道 1 定距拍照存储标志	0:存储; 1:上传
9	摄像通道 2 定距拍照存储标志	0:存储; 1:上传
10	摄像通道 3 定距拍照存储标志	0:存储; 1:上传
11	摄像通道 4 定距拍照存储标志	0:存储; 1:上传
12	摄像通道 5 定距拍照存储标志	0:存储; 1:上传
13 ~ 15	保留	—
16	定距距离单位	0:米(m),当数值小于 100m 时,终端按 100m 处理; 1:千米
17 ~ 31	定距距离间隔	收到参数设置或重新启动后执行

8.13 查询终端参数

消息 ID:0x8104。
查询终端参数消息体为空。

8.14 查询指定终端参数

消息 ID:0x8106。
查询指定终端参数消息体数据格式见表 16,终端采用 0x0104 指令应答。

表 16 查询指定终端参数消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	参数总数	BYTE	—
1	参数 ID 列表	BYTE[4 * n]	参数顺序排列,如“参数 ID1 参数 ID2..... 参数 IDn”,n 为参数总数。

8.15 查询终端参数应答

消息 ID:0x0104。
查询终端参数应答消息体数据格式见表 17。

表 17 查询终端参数应答消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端参数查询消息的流水号
2	应答参数个数	BYTE	—
3	参数项列表	—	参数项格式和定义见表 12

8.16 终端控制

消息 ID:0x8105。
终端控制消息体数据格式见表 18。

表 18 终端控制消息体数据格式

起 始 字 节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	命令字	BYTE	终端控制命令字说明见表 19
1	命令参数	STRING	命令参数格式具体见后面描述,每个字段之 间采用半角“;”分隔,每个 STRING 字段先按 GBK 编码处理后再组成消息

表 19 终端控制命令字说明

命 令 字	命 令 参 数	描述及要求
2	STRING	控制终端连接指定服务器。参数之间采用半角分号分隔。控制指令 如下:“连接控制(0 表示切换到指定监管平台服务器,1 表示切换回原 缺省监管平台服务器);监管平台鉴权码;拨号点名称;拨号用户名;拨 号密码;地址;TCP 端口;UDP 端口;连接到指定服务器时限”,若某个参 数无值,则放空,若连接控制值为 1,则无后继参数
4	无	终端复位
5	无	终端恢复出厂设置

8.17 查询终端属性

消息 ID:0x8107。
查询终端属性消息体为空。

8.18 查询终端属性应答

消息 ID:0x0107。
查询终端属性应答消息体数据格式见表 20。

表 20 查询终端属性应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	终端类型	WORD	bit0,0:不适用客运车辆,1:适用客运车辆; bit1,0:不适用危险品车辆,1:适用危险品车辆; bit2,0:不适用普通货运车辆,1:适用普通货运车辆; bit3,0:不适用出租车辆,1:适用出租车辆; bit6,0:不支持硬盘录像,1:支持硬盘录像; bit7,0:一体机,1:分体机; bit8,0:不适用挂车,1:适用挂车
2	制造商 ID	BYTE[5]	5 个字节,终端制造商编码
7	终端型号	BYTE[30]	20 个字节,此终端型号由制造商自行定义,位数不足时,后补“0x00”
37	终端 ID	BYTE[30]	7 个字节,由大写字母和数字组成,此终端 ID 由制造商自行定义,位数不足时,后补“0x00”
67	终端 SIM 卡 ICCID	BCD[10]	终端 SIM 卡 ICCID 号
77	终端硬件版本号长度	BYTE	—
78	终端硬件版本号	STRING	—
78 + n	终端固件版本号长度	BYTE	—
79 + n	终端固件版本号	STRING	—
79 + n + m	GNSS 模块属性	BYTE	bit0,0:不支持 GPS 定位,1:支持 GPS 定位;bit1,0:不支持北斗定位,1:支持北斗定位;bit2,0:不支持 GLONASS 定位,1:支持 GLONASS 定位; bit3,0: 不支持 Galileo 定位,1:支持 Galileo 定位。
80 + n + m	通信模块属性	BYTE	bit0,0:不支持 GPRS 通信,1:支持 GPRS 通信;bit1,0:不支持 CDMA 通信,1:支持 CDMA 通信;bit2,0:不支持 TD – SCDMA 通信,1:支持 TD-SCDMA 通信;bit3,0:不支持 WCDMA 通信,1:支持 WCDMA 通信; bit4,0: 不支持 CDMA2000 通信,1:支持 CD-MA2000 通信;bit5,0:不支持 TD-LTE 通信,1:支持 TD-LTE 通信;bit7,0:不支持其他通信方式,1:支持其他通信方式
注:n 表示终端硬件版本号长度,m 表示终端固件版本号长度。			

8.19 下发终端升级包

消息 ID:0x8108。

下发终端升级包消息体数据格式见表 21。对该命令终端使用通用应答确认是否正确收到升级包数据。

表 21 下发终端升级包消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	升级类型	BYTE	0:终端;12:道路运输证 IC 卡读卡器;52:卫星定位模块
1	制造商 ID	BYTE[5]	制造商编号
6	终端固件版本号长度	BYTE	—
7	终端固件版本号	STRING	—
7 + m	升级数据包长度	DWORD	m 表示终端固件版本号长度
11 + m	升级数据包	—	m 表示终端固件版本号长度

8.20 终端升级结果应答

消息 ID:0x0108。

终端在升级完成并重新连接后使用该命令通知监控中心。终端升级结果通知消息体数据格式见表 22。

表 22 终端升级结果通知消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	升级类型	BYTE	0:终端;12:道路运输证 IC 卡读卡器;52:北斗卫星定位模块
1	升级结果	BYTE	0:成功,1:失败,2:取消

8.21 位置信息汇报

消息 ID:0x0200。

车辆在发生报警时应立即上报一条位置信息,并在位置信息中附加报警状态。

位置信息汇报消息体由位置基本信息和位置附加信息项列表组成,消息结构图如图 3 所示。

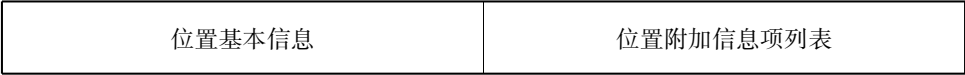


图 3 位置汇报消息结构图

位置附加信息项列表由各位位置附加信息项组合,也可没有,根据消息头中的长度字段确定。

8.21.1 位置基本信息数据格式见表 23。

表 23 位置基本信息数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	报警标志	DWORD	报警标志位定义见表 25
4	状态	DWORD	状态位定义见表 24
8	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
12	经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
16	高程	WORD	海拔高度,单位为米(m)
18	速度	WORD	单位为 1/10 公里每小时(1/10km/h)
20	方向	WORD	0 ~ 359,正北为 0,顺时针
21	时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss(GMT + 8 时间,本标准中之后涉及的时间均采用此时区)

表 24 状 态 位 定 义

位	状 态
0	0:ACC 关;1: ACC 开
1	0:未定位;1:定位
2	0:北纬;1:南纬
3	0:东经;1:西经
4	0:运营状态;1:停运状态
5	0:经纬度未经保密插件加密;1:经纬度已经保密插件加密
6	1:紧急刹车系统采集的前撞预警
7	1:车道偏移预警
8 ~ 9	00:空车;01:半载;10:保留;11:满载。 可表示客车的空载状态,重车及货车的空载、满载状态,该状态可由人工输入或传感器获取
10	0:车辆油路正常;1:车辆油路断开
11	0:车辆电路正常;1:车辆电路断开
12	0:车门解锁;1:车门加锁
13	0:门 1 关;1:门 1 开(前门)
14	0:门 2 关;1:门 2 开(中门)
15	0:门 3 关;1:门 3 开(后门)
16	0:门 4 关;1:门 4 开(驾驶席门)
17	0:门 5 关;1:门 5 开(自定义)
18	0:未使用 GPS 卫星进行定位;1:使用 GPS 卫星进行定位
19	0:未使用北斗卫星进行定位;1:使用北斗卫星进行定位
20	0:未使用 GLONASS 卫星进行定位;1:使用 GLONASS 卫星进行定位
21	0:未使用 Galileo 卫星进行定位;1:使用 Galileo 卫星进行定位
22	0:车辆处于停止状态;1:车辆处于行驶状态
23 ~ 31	保留

表 25 报警预警标志位定义

位	定 义	处 理 说 明
0	1:紧急报警,触动报警开关后触发	收到应答后清零
1	1:超速报警	标志维持至报警条件解除
2	1:疲劳驾驶报警	标志维持至报警条件解除
3	1:危险驾驶行为报警	标志维持至报警条件解除
4	1:GNSS 模块发生故障报警	标志维持至报警条件解除
5	1:GNSS 天线未接或被剪断报警	标志维持至报警条件解除
6	1:GNSS 天线短路报警	标志维持至报警条件解除
7	1:终端主电源欠压报警	标志维持至报警条件解除
8	1:终端主电源掉电报警	标志维持至报警条件解除
9	1:终端 LCD 或显示器故障报警	标志维持至报警条件解除
10	1:TTS 模块故障报警	标志维持至报警条件解除
11	1:摄像头故障报警	标志维持至报警条件解除
12	1:道路运输证 IC 卡模块故障报警	标志维持至报警条件解除
13	1:超速预警	标志维持至预警条件解除
14	1:疲劳驾驶预警	标志维持至预警条件解除
15	1:违规行驶报警	标志维持至报警条件解除
16	1:胎压预警	标志维持至报警条件解除
17	1:右转盲区异常报警	标志维持至报警条件解除
18	1:当天累计驾驶超时报警	标志维持至报警条件解除
19	1:超时停车报警	标志维持至报警条件解除
20	1:进出区域报警	收到应答后清零
21	1:进出路线报警	收到应答后清零
22	1:路段行驶时间不足/过长报警	收到应答后清零
23	1:路线偏离报警	标志维持至报警条件解除
24	1:车辆 VSS 故障	标志维持至报警条件解除
25	1:车辆油量异常报警	标志维持至报警条件解除
26	1:车辆被盗报警(通过车辆防盗器)	标志维持至报警条件解除
27	1:车辆非法点火报警	收到应答后清零
28	1:车辆非法位移报警	收到应答后清零
29	1:碰撞侧翻报警	标志维持至报警条件解除
30	1:侧翻预警	标志维持至预警条件解除
31	保留	—

8.21.2 位置附加信息项格式见表 26。

表 26 位置附加信息项格式

字 段	数 据 类 型	描述及要求
附加信息 ID	BYTE	1 ~ 255
附加信息长度	BYTE	—
附加信息	—	附加信息定义见表 27

表 27 附加信息定义

附加信息 ID	附加信息长度	描述及要求
0x01	4	里程,数据类型为 DWORD,单位为 1/10km,对应车上里程表读数
0x02	2	油量,数据类型为 WORD,单位为 1/10L,对应车上油量表读数
0x03	2	行驶记录功能获取的速度,数据类型为 WORD,单位为 1/10km/h
0x04	2	需要人工确认报警事件的 ID,数据类型为 WORD,从 1 开始计数
0x05	30	胎压,单位为 Pa,标定轮子的顺序为从车头开始从左到右顺序排列,例如:前左 1,前左 2,前右 1,前右 2,中左 1,中左 2,中左 3,中右 1,中右 2,中右 3,后左 1,后左 2,后左 3……,以此类推,多余的字节为 0xFF,表示无效数据
0x06	2	车厢温度,单位为摄氏度,取值范围为 - 32767 ~ + 32767,最高位为 1 表示负数
0x07 ~ 0x0F	—	保留
0x11	1 或 5	超速报警附加信息见表 28
0x12	6	进出区域/路线报警附加信息见表 29
0x13	7	路段行驶时间不足/过长报警附加信息见表 30
0x14 ~ 0x24	—	保留
0x25	4	扩展车辆信号状态位,参数项格式和定义见表 31
0x2A	2	IO 状态位,参数项格式和定义见表 32
0x2B	4	模拟量,bit0 ~ 15,AD0;bit16 ~ 31,AD1
0x30	1	数据类型为 BYTE,无线通信网络信号强度
0x31	1	数据类型为 BYTE,GNSS 定位卫星数
0xE0	后续信息长度	后续自定义信息长度
0xE1 ~ 0xFF	—	厂商自定义

表 28 超速报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	位置类型	BYTE	0:无特定位置; 1:圆形区域; 2:矩形区域; 3:多边形区域; 4:路段
1	区域或路段 ID	DWORD	若位置类型为 0,无该字段

表 29 进出区域/路线报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	位置类型	BYTE	1:圆型区域; 2:矩形区域; 3:多边形区域; 4:路线
1	区域或线路 ID	DWORD	—
5	方向	BYTE	0:进; 1:出

表 30 路线行驶时间不足/过长报警附加信息消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	路段 ID	DWORD	—
4	路段行驶时间	WORD	单位为秒(s)
6	结果	BYTE	0:不足;1:过长

表 31 扩展车辆信号状态位数据格式

位	定 义
0	1:近光灯信号
1	1:远光灯信号
2	1:右转向灯信号
3	1:左转向灯信号
4	1:制动信号
5	1:倒档信号
6	1:雾灯信号
7	1:示廓灯
8	1:喇叭信号
9	1:空调状态
10	1:空挡信号
11	1:缓速器工作
12	1:ABS 工作
13	1:加热器工作
14	1:离合器状态
15 ~ 31	保留

表 32 IO 状态位数据格式

位	定 义
0	1:深度休眠状态
1	1:休眠状态
2 ~ 15	保留

8.22 位置信息查询

消息 ID:0x8201。
位置信息查询消息体为空。

8.23 位置信息查询应答

消息 ID:0x0201。
位置信息查询应答消息体数据格式见表 33。

表 33 位置信息查询应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的位置信息查询消息的流水号
2	位置信息汇报	—	位置信息汇报见 8.12

8.24 临时位置跟踪控制

消息 ID:0x8202。
临时位置跟踪控制消息体数据格式见表 34。

表 34 临时位置跟踪控制消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	时间间隔	WORD	单位为秒(s),时间间隔为 0 时停止跟踪。停止跟踪无需带后继字段
2	位置跟踪有效期	DWORD	单位为秒(s),终端在接收到位置跟踪控制消息后,在有效期截止时间之前,依据消息中的时间间隔发送位置汇报

8.25 工确认报警消息

消息 ID:0x8203
人工确认报警消息体数据格式见表 35。

表 35 人工确认报警消息数据格式

起始字节	字 段	数 据 类 型	说 明
0	报警消息流水号	WORD	需人工确认的报警消息流水号,0 表示该报警类型所有消息
2	人工确认报警类型	DWORD	定义见表 36

表 36 人工确认报警类型定义

位	定 义
0	1:确认紧急报警;
1 ~ 2	保留
3	1:确认危险预警;
4 ~ 19	保留
20	1:确认进出区域报警;
21	1:确认进出路线报警;
22	1:确认路段行驶时间不足/过长报警;
23 ~ 26	保留
27	1:确认车辆非法点火报警;
28	1:确认车辆非法位移报警;
29 ~ 31	保留

8.26 链路检测

消息 ID:0x8204。
消息体为空。

8.27 文本信息下发

消息 ID:0x8300。
文本信息下发消息体数据格式见表 37。

表 37 文本信息下发消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	标志	BYTE	文本信息标志位含义见表 38
1	文本类型	BYTE	1 = 通知,2 = 服务
2	文本信息	STRING	最长为 1024 字节,经 GBK 编码

表 38 文本信息标志位含义

位	标 志
0 ~ 1	01:服务;10:紧急;11:通知
2	1:终端显示器显示
3	1:终端 TTS 播读
4	—
5	0:中心导航信息,1:CAN 故障码信息
6 ~ 7	保留

8.28 电话回拨

消息 ID:0x8400。
电话回拨消息体数据格式见表 39。

表 39 电话回拨消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	标志	BYTE	0:普通通话;1:监听
1	电话号码	STRING	最长为 20 字节

8.29 设置电话本

消息 ID:0x8401。
设置电话本消息体数据格式见表 40。

表 40 设置电话本消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	设置类型	BYTE	0:删除终端上所有存储的联系人; 1:表示更新电话本(删除终端中已有全部联系人并追加消息中的联系人); 2:表示追加电话本; 3:表示修改电话本(以联系人为索引)
1	联系人总数	BYTE	—
2	联系人项	—	电话本联系人项数据格式见表 41

表 41 电话本联系人项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	标志	BYTE	1:呼入;2:呼出;3:呼入/呼出
1	号码长度	BYTE	—
2	电话号码	STRING	—
2 + n	联系人长度	BYTE	n 为电话号码长度
3 + n	联系人	STRING	经 GBK 编码,n 为电话号码长度

8.30 车辆控制

消息 ID:0x8500。
车辆控制消息体数据格式见表 42。

表 42 车辆控制消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	控制类型数量	WORD	—
1	控制类型	—	见表 43

表 43 控制类型数据格式

字 段	数据类型	描述及要求
控制类型 ID	WORD	0x0001:车门; 0x0002 ~ 0x8000:为标准修订预留; 0xF001 ~ 0xFFFF:为厂家自定义控制类型
控制参数	—	由不同控制类型 ID 定义, ID 为 0x001 时为 BYTE 类型: 0:车门锁闭 1:车门开启

8.31 车辆控制应答

消息 ID:0x0500。
车辆控制应答消息体数据格式见表 44。

表 44 车辆控制应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的车辆控制消息的流水号
2	位置信息汇报消息体	—	根据对应的状态位判断控制成功与否

8.32 设置圆形区域

消息 ID:0x8600。
设置圆形区域消息体数据格式见表 45。本条消息协议支持周期时间范围,如要限制每天的 8:30 ~ 18:00,起始/结束时间设为:00-00-00-08-30-00/00-00 -00-18-00-00,其他以此类推。

表 45 设置圆形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	设置属性	BYTE	0:更新区域; 1:追加区域; 2:修改区域
1	区域总数	BYTE	—
2	区域项	—	圆形区域的区域项内容数据格式见表 46

表 46 圆形区域的区域项内容数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	区域 ID	DWORD	—
4	区域属性	WORD	区域属性定义见表 47
6	中心点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
10	中心点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
14	半径	DWORD	单位为米(m)
18	起始时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss,若区域属性 0 位为 0 则没有该字段
24	结束时间	BCD[6]	格式为 YY-MM-DD-hh-mm-ss,若区域属性 0 位为 0 则没有该字段
30	最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
32	超速持续时间	BYTE	单位为秒(s),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
33	夜间最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
35	名称长度	WORD	—
37	区域名称	STRING	区域的名称描述

表 47 区域的区域属性定义

位	标 志
0	是否启用起始时间与结束时间的判断规则,0:否;1:是
1	是否启用最高速度、超速持续时间和夜间最高速度的判断规则,0:否;1:是
2	进区域是否报警给驾驶员,0:否;1:是
3	进区域是否报警给平台,0:否;1:是
4	出区域是否报警给驾驶员,0:否;1:是
5	出区域是否报警给平台,0:否;1:是
6	0:北纬;1:南纬
7	0:东经;1:西经
8	0:允许开门;1:禁止开门
9 ~ 13	保留
14	0:进区域开启通信模块;1:进区域关闭通信模块
15	0:进区域不采集 GNSS 详细定位数据;1:进区域采集 GNSS 详细定位数据

8.33 删除圆形区域

消息 ID:0x8601。
删除圆形区域消息体数据格式见表 48。

表 48 删除圆形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	区域数	BYTE	本条消息中包含的区域数,不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有圆形区域
1	区域 ID1	DWORD	—
5	……	DWORD	—
1 + (n - 1) x 4	区域 IDn	DWORD	—

8.34 设置矩形区域

消息 ID:0x8602。
设置矩形区域消息体数据格式见表 49。

表 49 设置矩形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	设置属性	BYTE	0:更新区域; 1:追加区域; 2:修改区域
1	区域总数	BYTE	—
2	区域项	—	矩形区域的区域项数据格式见表 50

表 50 矩形区域的区域项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	区域 ID	DWORD	—
4	区域属性	WORD	区域属性定义见表 47
6	左上点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
10	左上点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
14	右下点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
18	右下点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
22	起始时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
28	结束时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定

表 50(续)

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
34	最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
36	超速持续时间	BYTE	单位为秒(s),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
37	夜间最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
39	名称长度	WORD	—
41	区域名称	STRING	区域的名称描述

8.35 删除矩形区域

消息 ID:0x8603。
删除矩形区域消息体数据格式见表 51。

表 51 删除矩形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	区域数	BYTE	本条消息中包含的区域数,不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有矩形区域
1	区域 ID1	DWORD	—
5	……	DWORD	—
1 + (n - 1) x4	区域 IDn	DWORD	—

8.36 设置多边形区域

消息 ID:0x8604。
设置多边形区域消息体数据格式见表 52。

表 52 设置多边形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	区域 ID	DWORD	—
4	区域属性	WORD	区域属性定义见表 47
6	起始时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
12	结束时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
18	最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
20	超速持续时间	BYTE	单位为秒(s),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段
21	区域总顶点数	WORD	—
23	顶点项	—	多边形区域的顶点项数据格式见表 53,长度为 n

表 52(续)

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
23 + n	夜间最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若区域属性 1 位为 0 则没有该字段,n 为区域总顶点数长度
25 + n	名称长度	WORD	n 为区域总顶点数长度
27 + n	区域名称	STRING	区域的名称描述,n 为区域总顶点数长度

表 53 多边形区域的顶点项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	顶点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
4	顶点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度

8.37 删除多边形区域

消息 ID:0x8605。
删除多边形区域消息体数据格式见表 54。

表 54 删除多边形区域消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	区域数	BYTE	本条消息中包含的区域数,不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有矩形区域
1	区域 ID1	DWORD	—
5	……	DWORD	—
1 + (n - 1) x 4	区域 IDn	DWORD	—

8.38 设置路线

消息 ID:0x8606。
设置路线消息体数据格式见表 55。

表 55 设置路线消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	路线 ID	DWORD	—
4	路线属性	WORD	路线属性数据格式见表 56
6	起始时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
12	结束时间	BCD[6]	同圆形区域中时间范围设定
18	路线总拐点数	WORD	—

表 55(续)

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
20	拐点项	——	路线拐点项数据格式见表 57, 长度为 n
20 + n	名称长度	WORD	—
22 + n	路线名称	STRING	路线的名称描述

表 56 路线属性数据格式

位	标 志
0	是否启用起始时间与结束时间的判断规则,0:否;1:是
1	保留
2	进路线是否报警给驾驶员,0:否;1:是
3	进路线是否报警给平台,0:否;1:是
4	出路线是否报警给驾驶员,0:否;1:是
5	出路线是否报警给平台,0:否;1:是
6 ~ 15	保留

表 57 路线拐点项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	拐点 ID	DWORD	—
4	路段 ID	DWORD	—
8	拐点纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
12	拐点经度	DWORD	以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方,精确到百万分之一度
16	路段宽度	BYTE	单位为米(m),路段为该拐点到下一拐点
17	路段属性	BYTE	路段属性数据格式见表 58
18	路段行驶过长阈值	WORD	单位为秒(s),若路段属性 0 位为 0 则没有该字段
20	路段行驶不足阈值	WORD	单位为秒(s),若路段属性 0 位为 0 则没有该字段
22	路段最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若路段属性 1 位为 0 则没有该字段
24	路段超速持续时间	BYTE	单位为秒(s),若路段属性 1 位为 0 则没有该字段
25	路段夜间最高速度	WORD	单位为千米每小时(km/h),若路段属性 1 位为 0 则没有该字段

表 58 路段属性数据格式

位	标 志
0	1:行驶时间
1	1:限速
2	0:北纬;1:南纬
3	0:东经;1:西经
4 ~ 7	保留

8.39 删除路线

消息 ID:0x8607。
删除路线消息体数据格式见表 59。

表 59 删除路线消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	路线数	BYTE	本条消息中包含的区域数不超过 125 个,多于 125 个建议用多条消息,0 为删除所有路线
1	路线 ID1	DWORD	—
5		DWORD	—
1 + (n - 1) x4	路线 IDn	DWORD	—

8.40 查询区域或线路数据

消息 ID:0x8608。
消息体数据格式见表 60。

表 60 查询区域或新路数据消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	查询类型	BYTE	1 = 查询圆形区域数据,2 = 查询矩形区域数据,3 = 查询多边形区域数据,4 = 查询线路数据
1	要查询的区域或线路的 ID 数量	DWORD	0 表示查询所有区域或线路数据,大于 0 表示后面跟随要查询的区域或线路的 ID 数量
5	ID1	DWORD	—
9	ID2	DWORD	—
1 + (n - 1) x4		DWORD	—

8.41 查询区域或线路数据应答

消息 ID:0x0608。
消息体数据格式见表 61。

表 61 查询区域或新路数据应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	查询类型	BYTE	同表 45-1 的查询类型
1	查询返回的数据数量	DWORD	表示后面跟随查询返回的区域或线路数据数量
5	DATA1	DWORD	如果查询类型为 1,该数据格式为表 45 设置圆形区域消息体数据格式; 如果查询类型为 2,该数据格式为表 49 设置矩形区域消息体数据格式 如果查询类型为 3,该数据格式为表 52 设置多边形区域消息体数据格式 如果查询类型为 4,该数据格式为表 55 设置路线消息体数据格式
9	DATA2	DWORD	同 DATA1
n		DWORD	同 DATA1

8.42 行驶记录数据采集命令

消息 ID:0x8700。
行驶记录数据采集命令消息体数据格式见表 62。

表 62 行驶记录仪数据采集命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	命令字	BYTE	命令字列表应符合 GB/T 19056 中相关要求
1	数据块	—	数据块内容格式应符合 GB/T 19056 要求的完整数据包,可为空

8.43 行驶记录数据上传

消息 ID:0x0700。
行驶记录数据上传消息体数据格式见表 63。

表 63 行驶记录数据上传消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的行驶记录数据采集命令消息的流水号
2	命令字	BYTE	对应平台发出的命令字
3	数据块	—	数据块内容格式见 GB/T 19056 中相关内容

8.44 行驶记录参数上传命令

消息 ID:0x8701。
行驶记录参数上传命令消息体数据格式见表 64。

表 64 行驶记录仪参数上传命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	命令字	BYTE	命令字列表见 GB/T 19056 中相关要求
1	数据块	—	数据块内容格式见 GB/T 19056 中相关内容

8.45 电子运单上报

消息 ID:0x0701。
电子运单上报消息体数据格式见表 65。

表 65 电子运单上报消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	电子运单长度	DWORD	—
4	电子运单内容	—	电子运单数据包

8.46 上报驾驶员身份信息请求

消息 ID:0x8702。
上报驾驶员身份信息请求消息体为空。

8.47 驾驶员身份信息采集上报

消息 ID:0x0702。
终端从业资格证 IC 卡插入或拔出后,自动触发本指令。收到 0x8702 指令后,使用本指令应答。驾驶员身份信息采集上报消息体数据格式见表 66。

表 66 驾驶员身份信息上报消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	状态	BYTE	0x01:从业资格证 IC 卡插入(驾驶员上班); 0x02:从业资格证 IC 卡拔出(驾驶员下班)
1	时间	BCD[6]	插卡/拔卡时间,YY-MM-DD-hh-mm-ss;以下字段在状态为 0x01 时才有效并做填充
7	IC 卡读取结果	BYTE	0x00:IC 卡读卡成功; 0x01:读卡失败,原因为卡片密钥认证未通过; 0x02:读卡失败,原因为卡片已被锁定; 0x03:读卡失败,原因为卡片被拔出; 0x04:读卡失败,原因为数据校验错误。 以下字段在 IC 卡读取结果等于 0x00 时才有效

表 66(续)

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
8	驾驶员姓名长度	BYTE	n
9	驾驶员姓名	STRING	驾驶员姓名
9 + n	从业资格证编码	STRING	长度 20 位,不足补 0x00
29 + n	发证机构名称长度	BYTE	m
30 + n	发证机构名称	STRING	从业资格证发证机构名称
30 + n + m	证件有效期	BCD[4]	YYYYMMDD
34 + n + m	驾驶员身份证号	STRING	长度为 20 字节,不足补 0x00
注:n 表示驾驶员姓名长度,m 表示发证机构名称长度。			

8.48 定位数据批量上传

消息 ID:0x0704。
定位数据批量上传数据格式见表 67。

表 67 定位数据批量上传数据格式

起始字节	字 段	数据类型	说 明
0	数据项个数	WORD	包含的位置汇报数据项个数,值大于零
1	位置数据类型	BYTE	0:正常位置批量汇报,1:盲区补报
2	位置汇报数据项	—	定义见表 68

表 68 位置汇报数据项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	说 明
0	位置汇报数据体长度	WORD	位置汇报数据体长度
2	位置汇报数据体	BYTE[n]	定义见 8.21 位置信息汇报,n 为位置汇报数据体长度

8.49 CAN 总线数据上传

消息 ID:0x0705。
CAN 总线数据上传数据格式见表 69。

表 69 CAN 总线数据上传数据格式

起始字节	字 段	数据类型	说 明
0	数据项个数	WORD	包含的 CAN 总线数据项个数,值大于 0
2	CAN 总线数据接收时间	BCD[5]	第 1 条 CAN 总线数据的接收时间, hh-mm-ss-msms
7	CAN 总线数据项	—	数据项格式见表 70

表 70 CAN 总线数据项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	说 明
0	CAN ID	DWORD	bit31 表示 CAN 通道号,0:CAN1,1:CAN2; bit30 表示帧类型,0:标准帧,1:扩展帧; bit29 表示数据采集方式,0:原始数据,1:采集区间的平均值;bit28-bit0 表示 CAN 总线 ID
4	CAN DATA	BYTE[8]	CAN 数据

8.50 多媒体事件信息上传

消息 ID:0x0800
多媒体事件消息上传数据格式见表 71。

表 71 多媒体事件消息上传消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	多媒体数据 ID	DWORD	值大于 0
4	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
5	多媒体格式编码	BYTE	0:JPEG;1:TIF;2:MP3;3:WAV;4:WMV;其他保留
6	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;4:门开拍照;5:门关拍照;6:车门由开变关,车速从小于 20km 到超过 20km;7:定距拍照
7	通道 ID	BYTE	—

8.51 多媒体数据上传

消息 ID:0x0801。
多媒体数据上传消息体数据格式见表 72。

表 72 多媒体数据上传消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	多媒体 ID	DWORD	值大于零
4	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
5	多媒体格式编码	BYTE	0:JPEG;1:TIF;2:MP3;3:WAV;4:WMV
6	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;4:打开车门;5:关闭车门
7	通道 ID	BYTE	—
8	位置信息汇报 (0x0200)消息体	BYTE[28]	表示多媒体数据的位置基本信息数据见表 23
36	多媒体数据包	—	—

8.52 多媒体数据上传应答

消息 ID:0x8800。
多媒体数据上传应答消息体数据格式见表 73。

表 73 多媒体数据上传应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	多媒体 ID	DWORD	值大于 0,如收到全部数据包则没有后续字段
4	重传包总数	BYTE	—
5	重传包 ID 列表	—	不超过 125 项,无该字段则表明已收到全部数据包

8.53 摄像头立即拍摄命令

消息 ID:0x8801。
摄像头立即拍摄命令消息体数据格式见表 74。

表 74 摄像头立即拍摄命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	通道 ID	BYTE	值大于零
1	拍摄命令	WORD	0:停止拍摄;0xFFFF:录像;其他:拍照张数
3	拍照间隔/录像时间	WORD	单位为秒(s),0 表示按最小间隔拍照或一直录像
5	保存标志	BYTE	1:保存; 0:实时上传
6	分辨率 ^a	BYTE	0x00:最低分辨率 0x01:320×240; 0x02:640×480; 0x03:800×600; 0x04:1024×768; 0x05:176×144;[Qcif]; 0x06:352×288;[Cif]; 0x07:704×288;[HALF D1]; 0x08:704×576;[D1]; 0xff:最高分辨率
7	图像/视频质量	BYTE	取值范围为 1~10,1 代表质量损失最小,10 表示压缩比最大
8	亮度	BYTE	0~255
9	对比度	BYTE	0~127
10	饱和度	BYTE	0~127
11	色度	BYTE	0~255
^a 终端若不支持系统要求的分辨率,则取最接近的分辨率拍摄并上传。			

8.54 摄像头立即拍摄命令应答

消息 ID:0x0805。

摄像头立即拍摄命令应答消息体数据格式见表 75,该命令用于应答监控平台下发的摄像头立即拍摄命令 0x8801。

表 75 摄像头立即拍摄命令应答数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应平台摄像头立即拍摄命令的消息流水号
2	结果	BYTE	0:成功;1:失败;2:通道不支持。 以下字段在结果 =0 时才有效
3	ID 个数	WORD	—
4	ID 列表	BYTE[4 * n]	n 表示拍摄成功的多媒体个数

8.55 存储多媒体数据检索

消息 ID:0x8802。

存储多媒体数据检索消息体数据格式见表 76,不按时间范围则将起始时间/结束时间都设为 00-00-00-00-00-00。

表 76 存储多媒体数据检索消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
1	通道 ID	BYTE	0 表示检索该媒体类型的所有通道
2	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;其他保留
3	起始时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss
9	结束时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss

8.56 存储多媒体数据检索应答

消息 ID:0x0802。

存储多媒体数据检索应答消息体数据格式见表 77。

表 77 存储多媒体数据检索应答消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的多媒体数据检索消息的流水号
2	多媒体数据总项数	WORD	满足检索条件的多媒体数据总项数
4	检索项	—	多媒体检索项数据格式见表 78

表 78 多媒体检索项数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	多媒体 ID	DWORD	值大于 0
4	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
5	通道 ID	BYTE	—
6	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;其他保留
7	位置信息汇报 (0x0200)消息体	—	表示拍摄或录制的起始时刻的汇报消息

8.57 存储多媒体数据上传命令

消息 ID:0x8803
存储多媒体数据上传命令消息体数据格式见表 79。

表 79 存储多媒体数据上传命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	多媒体类型	BYTE	0:图像;1:音频;2:视频
1	通道 ID	BYTE	—
2	事件项编码	BYTE	0:平台下发指令;1:定时动作;2:抢劫报警触发;3:碰撞侧翻报警触发;其他保留
3	起始时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss
9	结束时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss
15	删除标志	BYTE	0:保留;1:删除

8.58 录音开始命令

消息 ID:0x8804
录音开始命令消息体数据格式见表 80。

表 80 录音开始命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	录音命令	BYTE	0:停止录音;0x01:开始录音
1	录音时间	WORD	单位为秒(s),0 表示一直录音
3	保存标志	BYTE	0:实时上传;1:保存
4	音频采样率	BYTE	0:8K;1:11K;2:23K;3:32K;其他保留

8.59 单条存储多媒体数据检索上传命令

消息 ID:0x8805
单条存储多媒体数据检索上传命令消息体数据格式见表 81。

表 81 单条存储多媒体数据检索上传命令消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	多媒体 ID	DWORD	值大于 0
4	删除标志	BYTE	0:保留;1:删除

8.60 数据下行透传

消息 ID: 0x8900。
数据下行透传消息体数据格式见表 82。

表 82 数据下行透传消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	透传消息类型	BYTE	透传消息类型定义见表 83
1	透传消息内容	—	—

表 83 透传消息类型定义表

透传消息类型	定 义	描述及要求
GNSS 模块详细定位数据	0x00	GNSS 模块详细定位数据
道路运输证 IC 卡信息	0x0B	道路运输证 IC 卡信息上传消息为 64Byte,下传消息为 24Byte。道路运输证 IC 卡认证透传超时时间为 30s。 超时后,不重发
串口 1 透传	0x41	串口 1 透传消息
串口 2 透传	0x42	串口 2 透传消息
用户自定义透传	0xF0 ~ 0xFF	用户自定义透传消息

8.61 数据上行透传

消息 ID: 0x0900。
数据上行透传消息体数据格式见表 84。

表 84 数据上行透传消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	透传消息类型	BYTE	透传消息类型定义见透传消息类型定义表
1	透传消息内容	—	—

8.62 数据压缩上报

消息 ID:0x0901。
数据压缩上报消息体数据格式见表 85。

表 85 数据压缩上报消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	压缩消息长度	DWORD	—
4	压缩消息体	—	压缩消息体为需要压缩的消息经过 GZIP 压缩算法后的消息

8.63 平台 RSA 公钥

消息 ID:0x8A00。
平台 RSA 公钥消息体数据格式见表 86。

表 86 平台 RSA 公钥消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	e	DWORD	平台 RSA 公钥 {e,n} 中的 e
4	n	BYTE[128]	RSA 公钥 {e,n} 中的 n

8.64 终端 RSA 公钥

消息 ID:0x0A00。
终端 RSA 公钥消息体数据格式见表 87。

表 87 终端 RSA 公钥消息体数据格式

起始字节	字 段	数据类型	描述及要求
0	e	DWORD	终端 RSA 公钥 {e,n} 中的 e
4	n	BYTE[128]	RSA 公钥 {e,n} 中的 n

附 录 A
(规范性附录)
车载终端与外接设备通信协议

A.1 设备

A.1.1 主机

主机应符合 JT/T 794 的要求。

A.1.2 从机

从机应包括各种点对点串行通信外部设备,如调度显示屏、智能外设、油量检测装置、碰撞侧翻检测装置等。

A.2 通信协议

A.2.1 帧格式定义

所有从机与主机的通信应遵循的帧格式见表 A.1。

表 A.1 帧 格 式

标识位	校验码	版本号	厂商编号	外设类型编号	命令类型	用户数据	标识位
1byte	1byte	2byte	2byte	1byte	1byte	nbyte	1byte

帧格式各部分组成和要求如下:

a) 标识位:应采用 0x7e 表示,若校验码、消息头以及消息体中出现 0x7e 及 0x7d,则要进行转义处理,转义规则定义如下:

- 1) 先对 0x7d 进行转义,转换为固定两字节数据:0x7d 0x01;
- 2) 再对 0x7e 进行转义,转换为固定两字节数据:0x7d 0x02。

转义处理过程如下:

- 1) 发送消息时:先对消息进行封装,然后计算并填充校验码,最后进行转义处理;
- 2) 接收消息时:先对消息进行转义还原处理,然后验证校验码,最后解析消息。

示例:发送一包内容为 0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55 的数据包,则经过封装如下:0x7e 0x30 0x7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

b) 校验码:从厂商编号到用户数据依次累加的累加和,然后取累加的低 8 位作为校验码。

示例:累加和为 0x1388,则校验码为 0x88。

c) 版本号:标识通信协议版本。

d) 厂商编号:外设从机的制造厂商代码。

e) 外设类型编号:每种外设唯一对应的一个类型编号,用于主机的外设接口驱动区别是何种外设发来的数据;外设类型编号见表 A.2。

f) 命令类型:外设与主机进行各种数据交互的信息类型,命令类型分为通用协议和专有协议两大类。通用协议主要包括从机与主机基本的、必需的、共有的一些信息交互类型;专有协议则定义各型外设与主机特有的信息交互类型;命令类型见表 A.3。

- g) 用户数据:外设与主机交互的数据中,除以上几个部分以外的由具体业务功能定制内容。
- h) 通信帧的数据采用大端(big-endian) 的表示方式。

表 A.2 外设类型编号表

外 设 类 型	编 号	外 设 类 型	编 号
行业信息终端机	0x01	接口扩展器	0x07
调度显示屏	0x02	载重检测器	0x08
车载导航显示屏	0x03	客流检测器	0x09
油量检测器	0x04	通用传感器	0x0A
加速度检测器	0x05	通用传感器	0x0B
防盗报警器	0x06	厂商自定义	0xF0 ~ 0xFF

表 A.3 命 令 类 型 表

协 议 类 型	业务功能类型	命 令 类 型
外设通用协议	上电指示/应答	0x01
	链路探测/应答	0x02
	外设电源控制/应答	0x03
	查询外设版本号信息	0x04
	外设自检/应答	0x05
	外设固件更新/应答	0x06
	保留	0x07 ~ 0x3F
专有协议	道路运输证 IC 卡认证请求/应答	0x40
	道路运输证 IC 卡读取结果通知/应答	0x41
	卡片拔出通知/应答	0x42
	主动触发读取 IC 卡/应答	0x43
保留协议	保留	0x44 ~ 0xFF

A.2.2 外设协议的添加规则

外设协议的增加和修改应遵循以下规则：

- a) 同一功能的发送与应答协议使用相同的命令类型；
- b) 对于命令类型较多的外设,添加新命令类型时,尽量考虑采用可变参数的方式减少命令类型占用。

A.3 通用协议说明

A.3.1 从机上电指示

从机上电指示见表 A.4。

表 A.4 从机上电指示表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	01H	上电指示应答	无	下行
2	01H	上电指示	无	上行

A.3.2 外设链路探测

外设链路探测指令见表 A.5。

表 A.5 外设链路探测指令表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	02H	链路探测	链路维护时间。高位字节在前,低位字节在后;高字节的单位为分钟(min),低字节的单位为秒(s);建议链路探测时间为15s~30s;链路超时后,主机会注销从机的登记信息	上行
2	02H	链路探测应答	无	下行

A.3.3 从机电源控制

从机电源控制指令见表 A.6。

表 A.6 从机电源控制指示表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	03H	从机电源控制	控制类型: 0x00:从机退出省电模式; 0x01:从机进入省电模式	下行
2	03H	从机电源控制应答	应答类型: 0x01:操作成功; 0x02:操作失败(从机因为特殊情况无法进入省电模式或退出省电模式)	上行

A.3.4 查询从机版本号信息

查询从机版本号信息指令见表 A.7。

表 A.7 查询从机版本号信息指令表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	04H	查询从机版本号信息	无	下行
2	04H	查询从机版本号信息应答	从机版本号,WORD 如:0x0207,表示2.07版本	上行

A.3.5 从机自检

从机自检指令见表 A.8。该指令超时时间为 1s,如果没有响应,最多重发三次。终端收到自检失败后,置位相应的报警标志,并进行语音提示或屏幕显示。

表 A.8 从机自检指令表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	05H	从机自检	自检从机类型,数据类型为 BYTE,按照表 A.2 的定义	下行
2	05H	自检结果信息	自检从机类型,数据类型为 BYTE,按照表 A.2 的定义	上行
			自检结果,数据类型为 BYTE。 0x01:自检成功;0x02:自检失败	

A.3.6 从机固件更新

从机固件更新指令见表 A.9。

表 A.9 从机固件更新指令表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数据方向
1	06H	更新从机模块 FirmWare	消息总包数,WORD	下行
			包序号,WORD,从 1 开始	
			包数据,最大长度为 256 个字节	
2	06H	确认信息	包序号,WORD	上行
			应答结果,BYTE。 0:正确; 1:非本固件程序,终止升级; 2:重发(三次后,终止本次升级)	

A.3.7 查询外设属性

查询外设属性指令见表 A.10。该指令超时时间为 1s,如果没有响应重发,最多重发三次。

表 A.10 查询外设属性指令表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数据方向
1	07H	查询外设属性	无	下行
2	07H	查询外设属性应答	外设制造商编号,5 BYTE	上行
			外设硬件版本号,3 BYTE	
			外设软件版本号,3 BYTE	
注:版本号示例,0x010B02 表示 v1.12.2。				

A.4 IC 卡认证专用协议说明

A.4.1 道路运输证 IC 卡认证请求

在模块侦测到有卡插入、模块复位或重新上电,且卡槽中 IC 卡物理卡号与上次读取的卡号不一致时,终端应自动触发道路运输证 IC 卡认证请求上行指令。该指令上行且 IC 卡认证请求状态位为 0x00 时,超时时间为 35s,其余状态和下行时,超时时间为 1s,如果没有响应,最多重发三次。认证请求应符合下列要求。

- a) 终端在状态位为 0x00 时,向认证中心发送 64 字节卡片基本信息及认证信息,并根据如下不同情况向读卡模块返回 1 或 25 字节结果信息:
 - 1) 终端向读卡模块返回的 IC 卡认证请求应答结果为 0x00 时,读卡模块开始读取卡片信息,然后自动启动 41H 指令向终端反馈结果,终端语音提示驾驶员相应结果,并在读卡成功后使用 0x0702 命令向认证中心和监控平台发送驾驶员身份信息。
 - 2) 终端向读卡模块返回的 IC 卡认证请求应答结果为 0x01 时,等待 20min,使用 43H 命令主动触发读卡模块读取 IC 卡。
 - 3) 终端向读卡模块返回的 IC 卡认证请求应答结果为 0x02 时,读卡模块重发三次 40H。三次不成功,终端结束流程,语音提示驾驶员相应结果。
 - 4) 终端向读卡模块返回的 IC 卡认证请求应答结果为 0x03 时,结束流程,终端语音提示驾驶员相应结果。
 - b) 终端在状态位为非 0x00 时,结束流程,语音提示驾驶员相应结果。
- 道路运输证 IC 卡认证请求指令见表 A.11。

表 A.11 道路运输证 IC 卡认证请求指令表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数据方向
1	40H	IC 卡认证请求	状态位,数据类型为 BYTE。 0x00:IC 卡读卡成功; 0x01:IC 卡未插入; 0x02:IC 卡读卡失败; 0x03:非从业资格证 IC 卡; 0x04:IC 卡被锁定。 数据区在状态位为 0x00 时有效,表示卡片基本信息及认证信息(64 字节)	上行
2	40H	IC 卡认证请求应答	IC 卡认证请求应答结果,BYTE。 0x00:成功完成认证请求; 0x01:终端不在线; 0x02:终端透传认证中心超时无回应; 0x03:终端确认收到信息(IC 卡认证请求读卡结果 = 0x01 - 0x04 时)。 数据区在 IC 卡认证请求应答结果为 0x00 时有效,表示 IC 卡认证请求返回校验数据(24 字节)	下行

A.4.2 道路运输证 IC 卡读取结果通知

道路运输证 IC 卡读取结果通知指令见表 A.12。

表 A.12 道路运输证 IC 卡读取结果通知指令表

步骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数据方向
1	41H	IC 卡读取结果通知	IC 卡读取结果,BYTE。 0x00:IC 卡读卡成功,此时有后续数据; 0x01:读卡失败,原因为卡片密钥认证未通过; 0x02:读卡失败,原因为卡片已被锁定; 0x03:读卡失败,原因为卡片被拔出; 0x04:读卡失败,原因为数据校验错误。 数据区在 IC 卡读取结果为 0x00 时有效,表示 驾驶员身份信息,见表 A.13	上行
2	41H	驾驶员身份 信息收到确认	无	下行

该指令超时时间为 1s,如果没有响应,最多重发三次。终端在收到 IC 卡读取结果时,应按以下规则进行处理:

- a) 终端在收到 IC 卡读取结果为 0x00 时,使用 0x0702 命令向认证中心和归属平台发送驾驶员身份信息;
- b) 终端在收到 IC 卡读取结果为非 0x00 时,结束流程,语音提示驾驶员相应结果。

表 A.13 驾驶员身份信息表

起始字节	字 段	数 据 类 型	描述及要求
0	驾驶员姓名长度	BYTE	—
1	驾驶员姓名	STRING	驾驶员姓名
1 + n	从业资格证号	STRING	长度为 20 位,n 为驾驶员姓名长度
21 + n	发证机构名称长度	BYTE	n 为驾驶员姓名长度
22 + n	发证机构名称	STRING	从业资格证发证机构名称, n 为驾驶员姓名长度
22 + n + m	证件有效期	BCD[4]	格式为 YYYYMMDD, n 为驾驶员姓名长度,m 为 发证机构名称长度

A.4.3 卡片拔出通知

卡片拔出通知指令见表 A.14。

表 A.14 卡片拔出通知指令表

步 骤	命令类型	描 述	用 户 数 据	数 据 方 向
1	42H	卡片拔出通知	无	上行
2	42H	卡片拔出通知收到确认	无	下行

该指令超时时间为 1s,如果没有响应,最多重发三次。
终端在收到卡片拔出通知时,使用 0x0702 命令向认证中心和监控平台发送驾驶员下班信息。

A.4.4 主动触发读取 IC 卡

主动触发读取 IC 卡指令见表 A.15。该指令超时时间为 1s,如果没有响应,最多重发三次。当终端点名、终端不在线或终端上传 IC 卡认证信息超时等,读卡模块收到该指令后,自动触发 40H 指令重新读卡。

表 A.15 主动触发读取 IC 卡指令表

步骤	命令类型	描 述	用户数据	数 据 方 向
1	43H	主动触发读取 IC 卡	无	下行
2	43H	主动触发读取 IC 卡确认信息	无	上行

附 录 B
(规范性附录)
消息对照表

终端通信协议的消息对照表见表 B.1。

表 B.1 消 息 对 照 表

序号	消息体名称	消息 ID	序号	消息体名称	消息 ID
1	终端通用应答	0x0001	30	信息服务	0x8304
2	平台通用应答	0x8001	31	查询服务器时间应答	0x8004
3	终端心跳	0x0002	32	电话回拨	0x8400
4	服务器补传分包请求	0x8003	33	设置电话本	0x8401
5	终端补传分包请求	0x0005	34	车辆控制	0x8500
6	终端注册	0x0100	35	车辆控制应答	0x0500
7	终端注册应答	0x8100	36	设置圆形区域	0x8600
8	终端注销	0x0003	37	删除圆形区域	0x8601
9	查询服务器时间	0x0004	38	设置矩形区域	0x8602
10	终端鉴权	0x0102	39	删除矩形区域	0x8603
11	设置终端参数	0x8103	40	设置多边形区域	0x8604
12	查询终端参数	0x8104	41	删除多边形区域	0x8605
13	查询终端参数应答	0x0104	42	设置路线	0x8606
14	终端控制	0x8105	43	删除路线	0x8607
15	查询指定终端参数	0x8106	44	行驶记录仪数据采集命令	0x8700
16	查询终端属性	0x8107	45	行驶记录仪数据上传	0x0700
17	查询终端属性应答	0x0107	46	行驶记录仪参数下传命令	0x8701
18	下发终端升级包	0x8108	47	人工确认报警消息	0x8203
19	终端升级结果通知	0x0108	48	服务器向终端发起链路检测请求	0x8204
20	位置信息汇报	0x0200	49	文本信息下发	0x8300
21	位置信息查询	0x8201	50	驾驶员身份信息采集上报	0x0702
22	位置信息查询应答	0x0201	51	上报驾驶员身份信息请求	0x8702
23	临时位置跟踪控制	0x8202	52	定位数据批量上传	0x0704
24	事件设置	0x8301	53	CAN 总线数据上传	0x0705
25	事件报告	0x0301	54	多媒体事件信息上传	0x0800
26	提问下发	0x8302	55	多媒体数据上传	0x0801
27	提问应答	0x0302	56	多媒体数据上传应答	0x8800
28	信息点播菜单设置	0x8303	57	摄像头立即拍摄命令	0x8801
29	信息点播/取消	0x0303	58	摄像头立即拍摄命令应答	0x0805

表 B.1 (续)

序号	消息体名称	消息 ID	序号	消息体名称	消息 ID
59	存储多媒体数据检索	0x8802	68	数据上行透传	0x0900
60	存储多媒体数据检索应答	0x0802	69	数据压缩上报	0x0901
61	查询区域或线路数据	0x8608	70	平台 RSA 公钥	0x8A00
62	查询区域或线路数据应答	0x0608	71	终端 RSA 公钥	0x0A00
63	电子运单上报	0x0701	72	平台下行消息保留	0x8F00 ~ 0x8FFF
64	存储多媒体数据上传	0x8803	73	终端上行消息保留	0x0F00 ~ 0x0FFF
65	录音开始命令	0x8804	74	厂商自定义上行消息	0xE000 ~ 0xEFFF
66	单条存储多媒体数据检索上传命令	0x8805	75	厂商自定义下行消息	0xF000 ~ 0xFFFF
67	数据下行透传	0x8900			